

Geometria: Perímetro e Área de Figuras Planas

prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

1 de setembro de 2026



ÁREA DE FIGURAS PLANAS

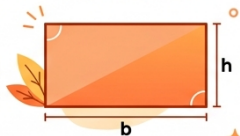
QUADRADO



$$\text{Área (A)} = L \times L$$

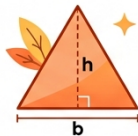
$$A = L^2$$

RETÂNGULO



$$A = b \times h$$

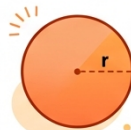
TRIÂNGULO



$$A = \frac{b \times h}{2}$$

$$A = b \times h$$

CÍRCULO

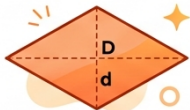


$$A = \pi \times r^2$$

$$(Pi \approx 3,14)$$

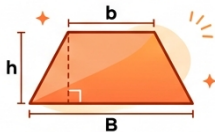
$$A = \pi \times r^2$$

LOSANGO



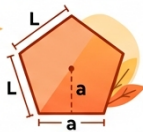
$$A = \frac{D \times d}{2}$$

TRAPÉZIO



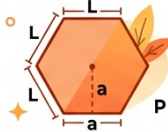
$$A = \frac{(B + b) \times h}{2}$$

PENTÁGONO REGULAR



$$A = \frac{\text{Perímetro} \times a}{2}$$

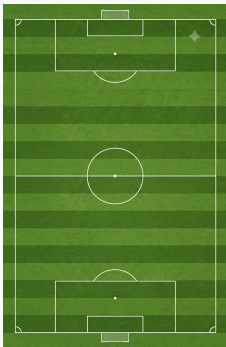
HEXÁGONO REGULAR



$$P = 6 \times L$$

$$A = \frac{\text{Perímetro} \times a}{2}$$

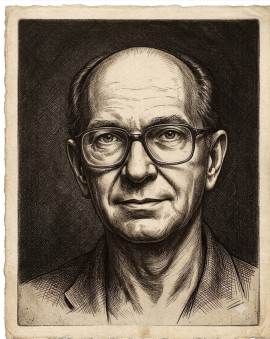
O que é Área? O que é Perímetro?



Unidades de Medida

Perímetro: m, km, cm, dm, etc;

Área: m^2 , km^2 , cm^2 , dm^2 , etc.

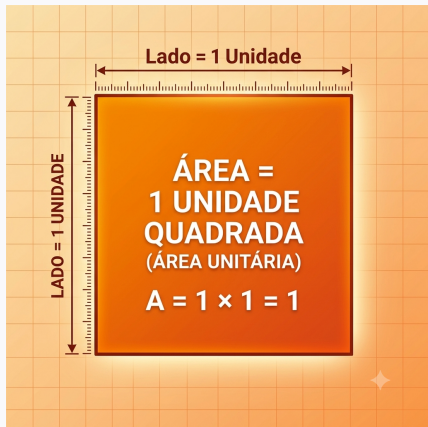


O matemático alagoano **Elon Lages Lima** define muito bem os conceitos de Perímetro e Área. Em linhas gerais, ele relaciona **Perímetro** ao comprimento, a uma linha. No caso de *polígonos* é a linha do contorno. A **Área**, por outro lado, é determinada por um número real *não-negativo*, associado à superfície de uma figura.

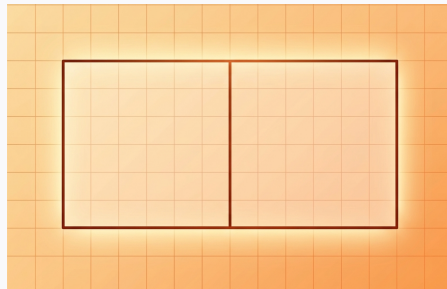
Podemos considerar, então, que por medir superfícies, a área opera com duas dimensões (comprimento e largura, largura e altura, etc).

Assim sendo, pense que a unidade da área pode ser considerada como um quadrado de lado 1.

Propriedades Gerais da Área

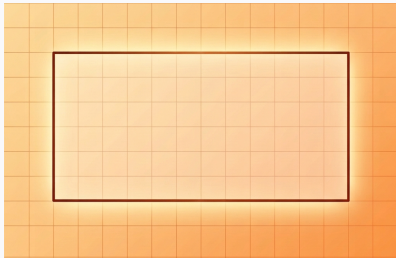


- **Unidade de área:** Se P é um quadrado de lado unitário, então área de $P = 1$;
- Polígonos **congruentes** possuem áreas iguais;
- Se um polígono P pode ser dividido em duas ou mais regiões, a área de P é a **soma das áreas** das regiões.



Áreas de Figuras Mais Comuns — Triângulo

Podemos não apenas usar a soma de áreas, para encontrarmos a área de outras figuras, como também podemos **decompor** um área em figuras menores. Como no caso da área do triângulo.



Já definimos a área de um retângulo como o produto de sua *base* por sua *altura*.

Podemos decompor um retângulo em duas regiões triangulares, para definirmos **a área de um triângulo**.

Altura do triângulo

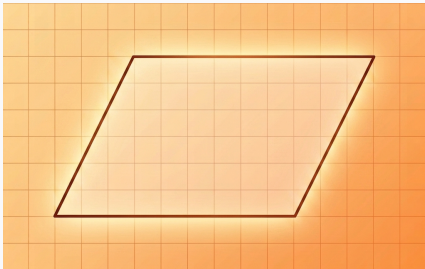
A altura de um triângulo é o segmento de reta perpendicular à reta suporte de sua base, traçado a partir de seu vértice oposto. Não necessariamente será um segmento interno ao triângulo.

Áreas de Figuras Mais Comuns — Paralelogramos & Trapézios

Prosseguindo com a estratégia de **decompor** figuras para deduzirmos suas áreas, ganhamos agora um grande aliado: calcular a área de polígonos convexos é *dividí-los* em triângulos.

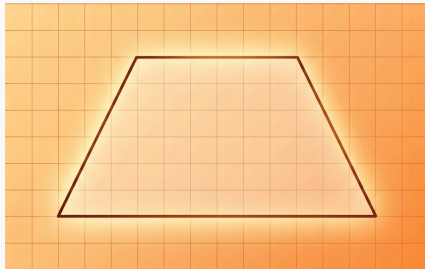
Vejamos a estratégia aplicada às áreas do paralelogramo e do trapézio:

Área do Paralelogramo



$$A = B \cdot h$$

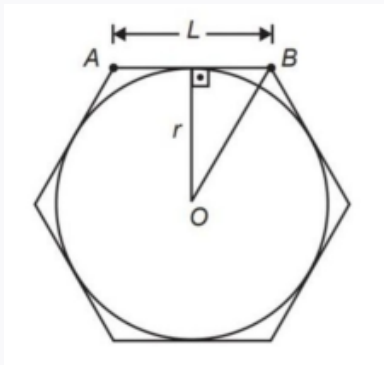
Área do Trapézio



$$A = \frac{B+b}{2}$$

Exercícios

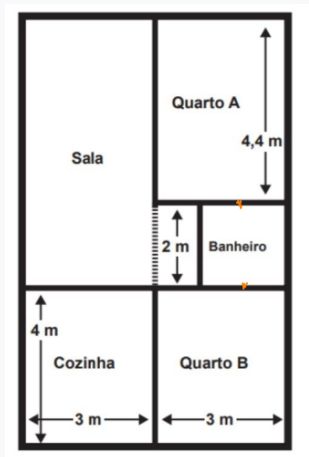
1. **(ENEM-2018):** Um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com contorno em formato de um hexágono regular.



Se a área do círculo inscrito no hexágono é 3π metros quadrados, então a área do hexágono, em metro quadrado, é

- a. 9
- b. $6\sqrt{3}$
- c. $9\sqrt{2}$
- d. 12
- e. $12\sqrt{3}$

2. **(ENEM-2017):** A figura traz o esboço da planta baixa de uma residência. Algumas medidas internas dos cômodos estão indicadas. A espessura de cada parede externa da casa é 0,20 m e das paredes internas, 0,10 m.



Sabe-se que, na localidade onde se encontra esse imóvel, o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é calculado conforme a área construída da residência. Nesse cálculo, são cobrados R\$ 4,00 por cada metro quadrado de área construída.

O valor do IPTU desse imóvel, em real, é

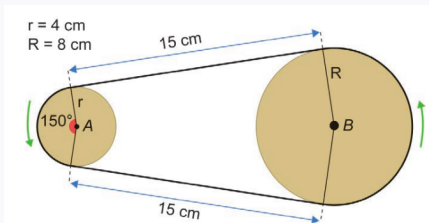
- a. 250,00
- b. 250,80
- c. 258,64
- d. 276,48
- e. 286,00

3. **(ENEM-2024):** Um sistema de polias circulares e correias é um dos mecanismos responsáveis pela transmissão de movimento em máquinas rotativas. O manual de um motor traz uma figura representando um sistema composto por duas polias e uma correia de transmissão, tensionada e perfeitamente ajustada sobre as polias, de modo a não apresentar folgas nos contatos com as polias. Considere que as partes dessa correia que não ficam em contato com as polias são representadas por segmentos de reta tangentes às polias.

Para substituição dessa correia, é necessária a especificação de seu comprimento.

Considere 3 como valor aproximado para π .

A medida do comprimento dessa correia, em centímetro, é



- a. 50
- b. 60
- c. 66
- d. 68
- e. 72

4. **(IFSC-2017):** Pedro é pecuarista e, com o aumento da criação, ele terá que fazer um novo cercado para acomodar seus animais. Sabendo-se que ele terá que utilizar 5 voltas de arame farpado e que o cercado tem forma retangular cujas dimensões são as raízes da equação $x^2 - 45x + 500 = 0$, qual a quantidade mínima de arame que Pedro terá que comprar para fazer esse cercado?

- a. 545 m
- b. 225 m
- c. 200 m
- d. 500 m
- e. 450 m

5. **(ENEM-2024):** Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana de formato retangular, com lados de comprimento L metro e C metro. Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L metro, será utilizada uma tela cujo metro linear custa R\$ 20,00, enquanto, nos outros dois lados, uma que custa R\$ 15,00. O fazendeiro quer gastar, no máximo, R\$ 6.000,00 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro, e deseja que o galinheiro tenha a maior área possível. Qual será a medida, em metro, do maior lado do galinheiro?

- a. 85
- b. 100
- c. 175
- d. 200
- e. 350

6. **(ENEM-2023):** Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado, em milhar de real, poderia ser calculado pela expressão $V(x) = \frac{x^2}{4} - 10x + 105$, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V_0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real.

- Ótimo: $V_0 \geq 24$
- Bom: $20 \leq V_0 < 24$
- Normal: $10 \leq V_0 < 20$
- Ruim: $4 \leq V_0 < 10$
- Péssimo: $V_0 < 4$

No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa?

- a. Ótimo.
- b. Bom.
- c. Normal.
- d. Ruim.
- e. Péssimo.